

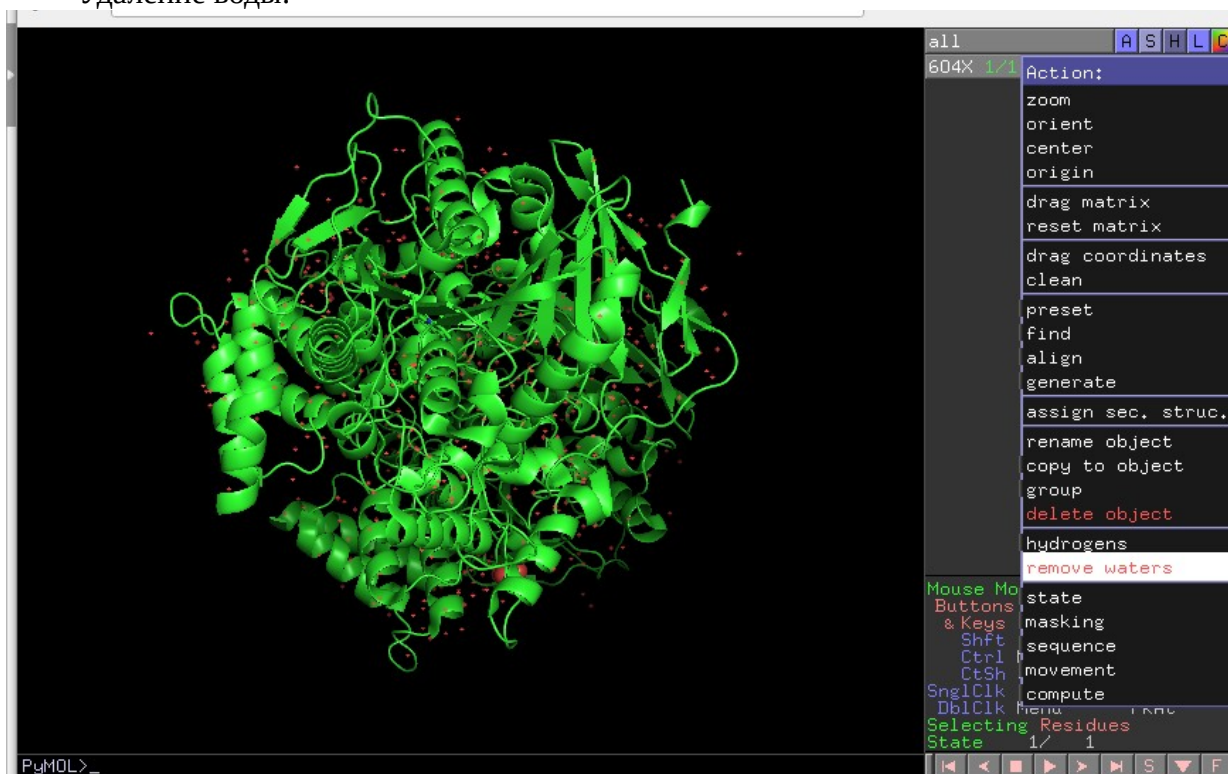
1. Скачать молекулу рецептора из базы данных PDB - <https://www.rcsb.org/>

The screenshot shows the PDB entry page for 6O4X. The entry is titled "Binary complex of native hAChE with". The PDB DOI is <https://doi.org/10.2210/pdb6O4X/pdb>. The classification is HYDROLASE. The organism is Homo sapiens. The expression system is Homo sapiens. The mutation is No. The deposition date is 2019-03-01 and the release date is 2019-06-19. The deposition author is Gerlits, O., Kovalevsky. The funding organization is National Institutes of Health and Stroke (NIH/NINDS). A dropdown menu is open, showing various file formats: FASTA Sequence, PDBx/mmCIF Format, PDBx/mmCIF Format (gz), BinaryCIF Format (gz), Legacy PDB Format, Legacy PDB Format (gz), PDBML/XML Format (gz), Structure Factors (CIF), and Structure Factors (CIF) (gz).

2. Скачать молекулу лиганда из базы данных PubChem (<https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/>) или любой другой в формате sdf.

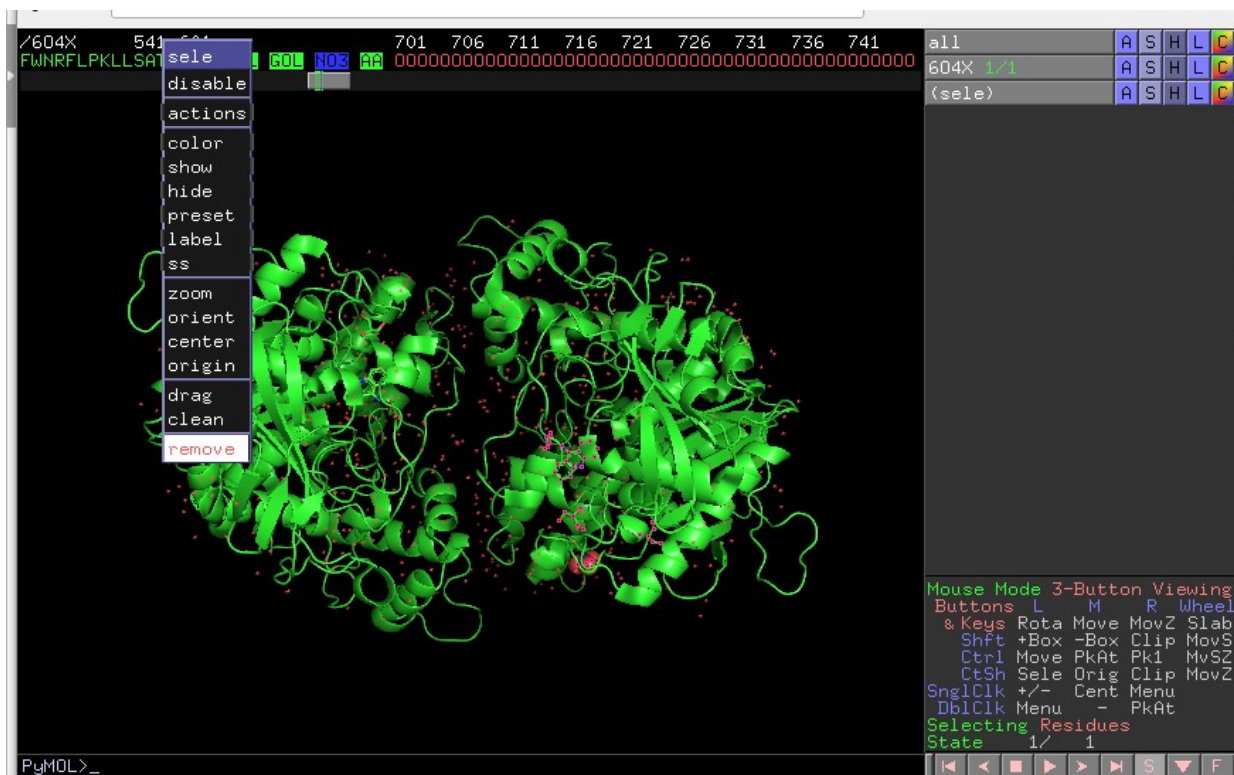
3. Подготовку рецептора начнем с работы в программе PyMOL. Необходимо открыть молекулу и удалить из неё воду и лиганд из исходной структуры.

- Удаление воды:

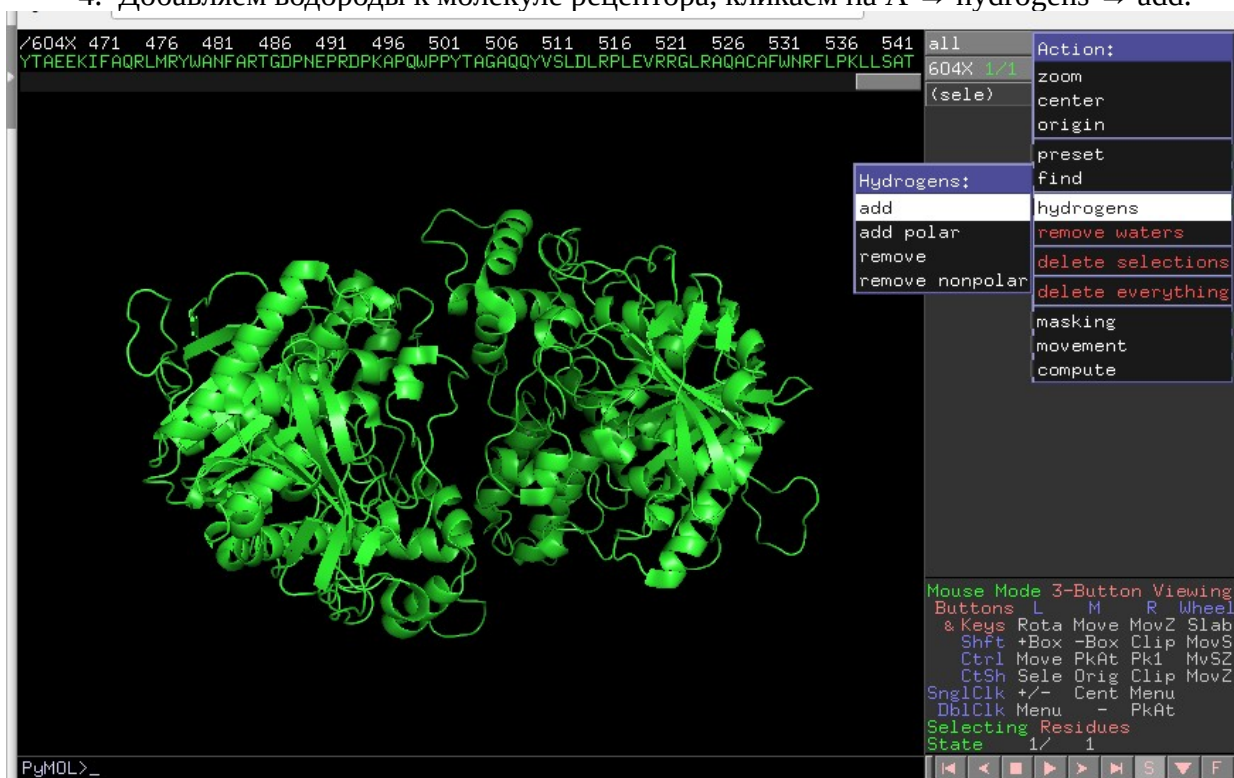


- Удаление лигандов. Лиганды обычно располагаются в конце цепи, их удаления нужно отобразить последовательность аминокислот через пункт меню Display → Sequence. Далее левой кнопкой мыши выбираем лиганды, кликаем правой кнопкой мыши и выбираем Remove.

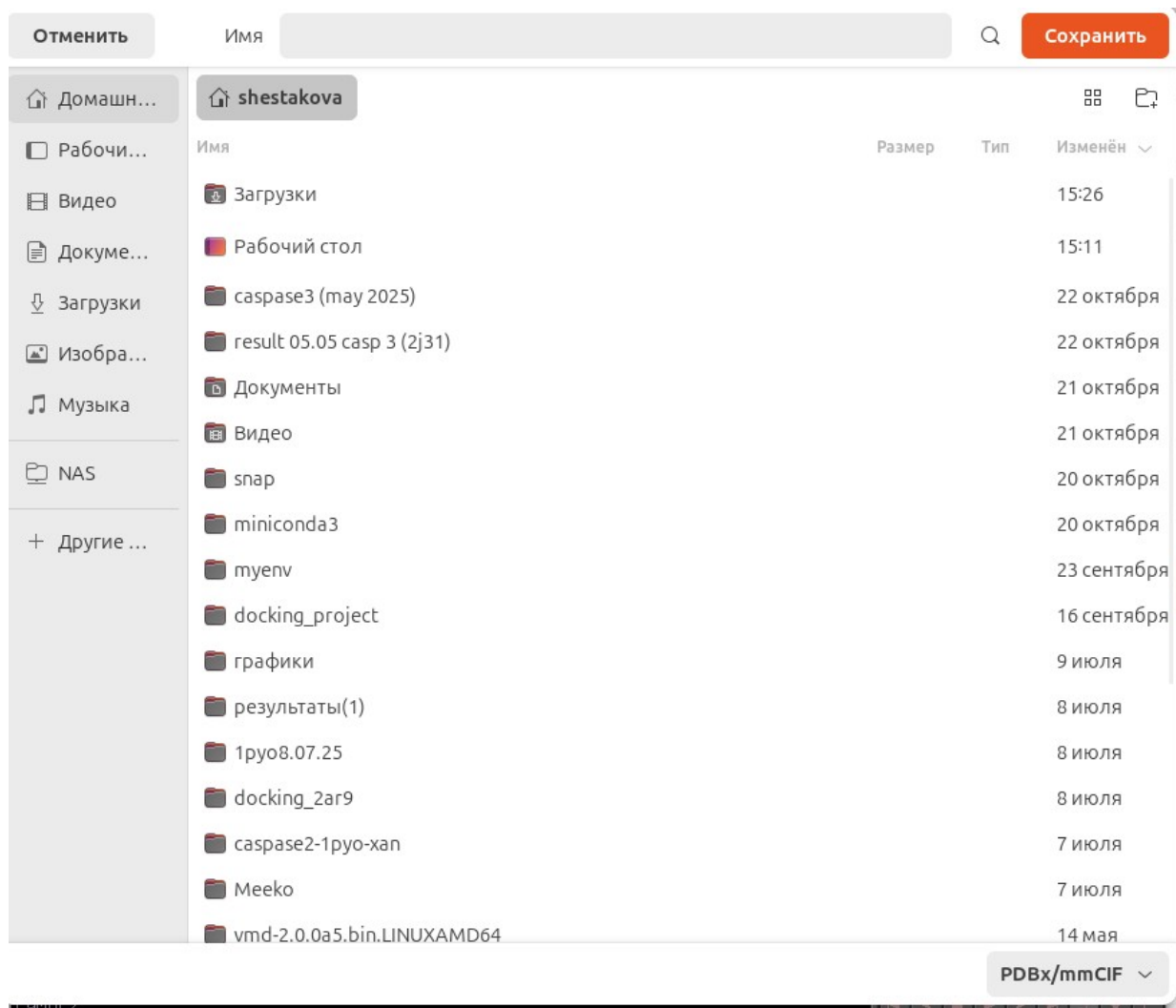
-
-



4. Добавляем водороды к молекуле рецептора, кликаем на A → hydrogens → add.



5. Полученную структуру экспортируем в формате PDB, File → Export Molecule → Save. Далее сохраняем файл в папку, из которой будет проводиться докинг, формат при сохранении меняем на PDB (по умолчанию стоит PDBx/mmCIF).



6. Чтобы определить активный центр белка, можно посмотреть в PyMOL либо на сайте PDB аминокислоты, которые связаны с лигандом из исходной структуры.

7. Теперь можно перейти к подготовке рецептора к докингу. Для этого запускаем терминал и активируем среду, в которую была установлена программа AutoDock Vina. Например, `source myenv/bin/activate`.

8. Далее запускаем команду для подготовки рецептора: `mk_prepare_receptor.py -i 604X_H.pdb -o 604X_receptor -p -v --box_size 20 20 20 --box_center 98.846 52.202 -2.509`

9. Если команда выполнится успешно и без ошибок, то появится сообщение следующего вида:

```
Files written:
604X_receptor.pdbqt <-- static (i.e., rigid) receptor input file
604X_receptor.box.txt <-- Vina-style box dimension file
604X_receptor.box.pdb <-- PDB file to visualize the grid box
```

10. Для подготовки лиганда воспользуемся командой: `mk_prepare_ligand.py -i psoralen_CID_6199.sdf -o psoralen_CID_6199.pdbqt`

11. Если команда выполнится успешно и без ошибок, то появится сообщение следующего вида:

```
Input molecules processed: 1, skipped: 0
PDBQT files written: 1
PDBQT files not written due to error: 0
Input molecules with errors: 0
```

12. Запускаем докинг:

```
vina --receptor 604X_receptor.pdbqt --ligand psoralen_CID_6199.pdbqt --config 604X_receptor.box.txt --exhaustiveness=32 --out 604X_ligand_vina_out.pdbqt
```

13. При успешном выполнении команды появится сообщение

```
AutoDock Vina v1.2.5
#####
# If you used AutoDock Vina in your work, please cite:      #
#                                                           #
# J. Eberhardt, D. Santos-Martins, A. F. Tillack, and S. Forli #
# AutoDock Vina 1.2.0: New Docking Methods, Expanded Force  #
# Field, and Python Bindings, J. Chem. Inf. Model. (2021)   #
# DOI 10.1021/acs.jcim.1c00203                               #
#                                                           #
# O. Trott, A. J. Olson,                                     #
# AutoDock Vina: improving the speed and accuracy of docking #
# with a new scoring function, efficient optimization and    #
# multithreading, J. Comp. Chem. (2010)                      #
# DOI 10.1002/jcc.21334                                       #
#                                                           #
# Please see https://github.com/ccsb-scripps/AutoDock-Vina for #
# more information.                                           #
#####

Scoring function : vina
Rigid receptor: 604X_receptor.pdbqt
Ligand: psoralen_CID_6199.pdbqt
Grid center: X 98.846 Y 52.202 Z -2.509
Grid size  : X 20 Y 20 Z 20
Grid space : 0.375
Exhaustiveness: 32
CPU: 0
Verbosity: 1

Computing Vina grid ... done.
Performing docking (random seed: -745474983) ...
0%  10  20  30  40  50  60  70  80  90  100%
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
*****

mode |  affinity | dist from best mode
    | (kcal/mol) | rmsd l.b. | rmsd u.b.
-----+-----+-----+-----
  1   -8.621      0      0
  2   -8.573    2.013    4.488
  3   -8.416    2.339    3.798
  4   -8.281    2.554    3.451
  5   -8.266    2.408    4.57
  6   -8.199    1.278    2.265
  7   -8.179    2.462    4.483
  8   -7.838    2.648    4.206
  9   -7.801    8.515   10.19
```

и все данные будут записаны в отдельные файлы.

14. Для открытия результатов в программе PyMOL нужно последовательно открыть 2 файла: первый — файл рецептора в формате .pdbqt, например, 604X_receptor.pdbqt, и итоговый файл, например, 604X_ligand_vina_out.pdbqt